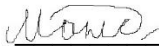


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

НЕЧЕТКИЕ ЗНАНИЯ

Отчет по практической работе по дисциплине «Основы интеллектуальных
систем»

Студент гр. 591-1

 Д.Ю. Мандриков

«15» мая 2024 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

_____ Н.Ю. Истомина

оценка

«__» _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №8

«Сложные термы. Списки»

Цель работы: освоить основные приемы работы со списками в языке Пролог.

Краткие теоретические сведения.

Обработка списков как обработка последовательности элементов - это мощная техника, используемая в Прологе. В этом руководстве рассматриваются вопросы что такое списки, как их объявлять, и затем приводятся несколько примеров, показывающих как использовать работу со списками в приложениях. Определены два хорошо известных предиката Пролога – `member` (член, элемент) и `append` (добавить) – с рассмотрением обработки списков как с рекурсивной, так и процедурной точки зрения.

Затем представлен предикат `findall` - стандартный предикат языка системы Visual Prolog, позволяющий собирать решения в единую цель. В Прологе список (`list`) является объектом, содержащим внутри произвольное число других объектов.

Списки соответствуют, грубо говоря, массивам в других языках, но, в отличие от массивов, список не требует декларирования его размера до начала его использования.

Каждый компонент списка называется элемент (`element`). Для того, чтобы сформировать списковую структуру данных, следует разделять элементы запятыми и заключать их всех в квадратные скобки.

Для объявления домена - списка целых используется декларация домена: `domains integer_list = integer*`.

Звездочка означает "список этого"; то есть, `integer*` означает "список целых". Обратите внимание на то, что слово "`list`" не имеет специального значения в Visual Prolog. Вы равным образом могли бы назвать Ваш списковый домен как `zanzibar`. Именно звездочка, а не имя, предписывает этому домену быть списком.

Формулировки заданий с полученными результатами.

Задание 1. Решить задачу о чайной церемонии. В древнеиндийской чайной церемонии принимают участие три человека: взрослый, слуга и ребенок. Они выполняют четыре задачи: поддерживают огонь, подают пирожки, наливают чай и читают стихи. Эти задачи перечислены в порядке убывания важности. В начале церемонии все четыре задачи выполняет ребенок. Затем они по одной переходят к слуге и взрослому. В конце церемонии все четыре задачи выполняет взрослый. Никто не может браться за менее важную задачу, чем те, которые он уже выполняет. Сгенерируйте последовательность шагов передачи задач от ребенка к взрослому. Запишите рекурсивную программу выполнения последовательности этих шагов.

Результат выполнения программы представлен на рисунке 1.

```
Задачи ребенка: ["Поддерживать огонь"]
Задачи слуги: []
Задачи взрослого: []

Задачи ребенка: ["Поддавать пирожки"]
Задачи слуги: ["Поддерживать огонь"]
Задачи взрослого: []

Задачи ребенка: ["Наливать чай"]
Задачи слуги: ["Поддавать пирожки"]
Задачи взрослого: ["Поддерживать огонь"]

Задачи ребенка: ["Читать стихи"]
Задачи слуги: ["Наливать чай"]
Задачи взрослого: ["Поддавать пирожки"]

Задачи ребенка: []
Задачи слуги: ["Читать стихи"]
Задачи взрослого: ["Наливать чай"]

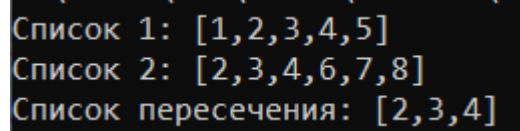
Задачи ребенка: []
Задачи слуги: []
Задачи взрослого: ["Читать стихи"]

Задачи ребенка: []
Задачи слуги: []
Задачи взрослого: []
```

Рисунок 1 – Скриншот вывода программы

Задание 2. Даны два целочисленных списка. Построить список их пересечения.

Вывод программы представлен на рисунке 2.



```
Список 1: [1,2,3,4,5]  
Список 2: [2,3,4,6,7,8]  
Список пересечения: [2,3,4]
```

Рисунок 2 – Скриншот вывода программы

Вывод по практической работе: освоены основные приемы работы со списками в языке Пролог.